أسئلة الاختيار من متعدد بنمط البكالوريا

دوال القوى والجذور النونية – التزايد المقارن – الاستمثال
مع التعليل المفصل – علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي

ملاحظة

في البكالوريا لا يأتي هذا الدرس في تمرين مستقل، بل في أسئلة «اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل» ضمن تمرين متنوع، أو كأداة داخل دراسة دالة (حساب نهاية بالتزايد المقارن، مسألة استمثال). في كل سؤال إجابة واحدة صحيحة، ويجب تعليل الاختيار.

1. الحساب على الجذور والقوى

التمرين 1: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل

1. العدد $\dfrac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}}$ يساوي:

(أ) 3 (ب) 9 (جـ) $\sqrt[3]{52}$

2. مجموعة حلول المعادلة $x^4 = 16$ في $\mathbb{R}$ هي:

(أ) $\{2\}$ (ب) $\{-2;2\}$ (جـ) $\varnothing$

3. العدد $8^{\frac{2}{3}} \times 4^{-\frac{1}{2}}$ يساوي:

(أ) $\frac{1}{2}$ (ب) 4 (جـ) 2

4. من أجل كل $x > 0$: $\dfrac{x^{\frac{1}{2}} \times x^{\frac{1}{3}}}{x^{\frac{5}{6}}}$ يساوي:

(أ) x (ب) 1 (جـ) $x^{\frac{1}{6}}$

5. حل المعادلة $x^{\frac{3}{2}} = 27$ في $]0;+\infty[$ هو:

(أ) 9 (ب) 3 (جـ) 18

6. المقارنة الصحيحة هي:

(أ) $\sqrt[3]{3} < \sqrt{2}$ (ب) $\sqrt[3]{3} = \sqrt{2}$ (جـ) $\sqrt[3]{3} > \sqrt{2}$

حل التمرين 1

1. **(أ)**: $\frac{\sqrt[3]{54}}{\sqrt[3]{2}} = \sqrt[3]{\frac{54}{2}} = \sqrt[3]{27} = 3$.
2. **(ب)**: 4 زوجي و $16 > 0$، إذن $x = \sqrt[4]{16} = 2$ أو $x = -2$: $\{-2;2\}$.
3. **(ج)**: $4 = \left(\sqrt[3]{8}\right)^2$ و $8^{\frac{2}{3}} = \frac{1}{2}$، $4^{-\frac{1}{2}} = \frac{1}{\sqrt{4}} = \frac{1}{2}$ إذن الجداء 2.
4. **(ب)**: $x^{\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{5}{6}} = x^{\frac{3+2-5}{6}} = x^0 = 1$.
5. **(أ)**: $x = 27^{\frac{2}{3}} = \left(\sqrt[3]{27}\right)^2 = 9$.
6. **(ج)**: $\left(\sqrt{2}\right)^6 = 8 < 9 = \left(\sqrt[3]{3}\right)^6$، والدالة $x \mapsto x^6$ متزايدة تمامًا على $[0;+\infty[$، إذن $\sqrt{2} < \sqrt[3]{3}$.

2. الاشتقاق والنهايات

التمرين 2: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل

1. مشتقة الدالة $x \mapsto x^{\sqrt{2}}$ على $]0;+\infty[$ هي:
   (أ) $x \mapsto x^{\sqrt{2}-1}$ (ب) $x \mapsto \sqrt{2}\,x^{\sqrt{2}-1}$ (ج) $x \mapsto \sqrt{2}\,x^{\sqrt{2}}$
2. مشتقة الدالة $x \mapsto \sqrt[3]{x^2+1}$ على $\mathbb{R}$ هي:
   (أ) $x \mapsto \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$ (ب) $x \mapsto \frac{1}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$ (ج) $x \mapsto \frac{2x}{3\sqrt[3]{x^2+1}}$
3. $\lim\limits_{x\to+\infty} x^3e^{-x}$ تساوي:
   (أ) $+\infty$ (ب) 0 (ج) 1
4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^{0,1}}$ تساوي:
   (أ) $+\infty$ (ب) 1 (ج) 0
5. $\lim\limits_{x\to0^+} \sqrt{x}\ln x$ تساوي:
   (أ) $-\infty$ (ب) 0 (ج) 1
6. $\lim\limits_{x\to+\infty} (e^x - x^{10})$ تساوي:
   (أ) $-\infty$ (ب) 0 (ج) $+\infty$

حل التمرين 2

1. **(ب)**: $(x^\alpha)' = \alpha x^{\alpha-1}$ مع $\alpha = \sqrt{2}$: $\sqrt{2}\,x^{\sqrt{2}-1}$.
2. **(أ)**: $u(x) = x^2+1 > 0$، $u'(x) = 2x$، و $\left(u^{\frac{1}{3}}\right)' = \frac{1}{3}u'u^{-\frac{2}{3}} = \frac{2x}{3\sqrt[3]{(x^2+1)^2}}$.
3. **(ب)**: $\lim\limits_{x\to+\infty} x^\alpha e^{-x} = 0$ من أجل $\alpha > 0$ (تزايد مقارن)، هنا $\alpha = 3$: 0.
4. **(ج)**: $\lim\limits_{x\to+\infty} \frac{\ln x}{x^\alpha} = 0$ من أجل كل $\alpha > 0$ مهما كان صغيرًا، هنا $\alpha = 0{,}1$: 0.
5. **(ب)**: $\sqrt{x}\ln x = x^{\frac{1}{2}}\ln x$ و $\lim\limits_{x\to 0^+} x^\alpha \ln x = 0$ $(\alpha > 0)$: 0.
6. **(ج)**: $e^x - x^{10} = e^x\left(1 - x^{10}e^{-x}\right)$ و $x^{10}e^{-x} \to 0$، إذن النهاية $+\infty$.

3. اتجاه التغيّر والاستمثال

التمرين 3: اختر الإجابة الصحيحة مع التعليل

1. الدالة $x \mapsto x^{-\frac{2}{3}}$ على $]0;+\infty[$:

(أ) متزايدة تمامًا (ب) متناقصة تمامًا (جـ) ثابتة

2. القيمة الحدية الصغرى للدالة $x \mapsto x - 2\sqrt{x}$ على $[0;+\infty[$ هي:

(أ) -1 (ب) 0 (جـ) -2

3. القيمة الحدية الصغرى للدالة $x \mapsto x^x$ على $]0;+\infty[$ هي:

(أ) $\frac{1}{e}$ (ب) $e^{-\frac{1}{e}}$ (جـ) 1

4. من صفيحة مربعة ضلعها $30\,\text{cm}$ نقطع من كل ركن مربعًا ضلعه x ونطوي الحواف لنصنع علبة بدون غطاء. يكون حجمها أكبر ما يمكن من أجل:

(أ) $x = 5$ (ب) $x = 10$ (جـ) $x = 7{,}5$

5. من بين المستطيلات التي مساحتها $100\,\text{m}^2$، المستطيل ذو المحيط الأصغر بُعداه:

(أ) 20 و 5 (ب) 25 و 4 (جـ) 10 و 10

حل التمرين 3

1. **(ب)**: المشتقة $-\frac{2}{3}x^{-\frac{5}{3}} < 0$ (الأس $\alpha = -\frac{2}{3} < 0$): الدالة متناقصة تمامًا.
2. **(أ)**: $f(x) = x - 2\sqrt{x}$، $f'(x) = 1 - \frac{1}{\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x}-1}{\sqrt{x}}$ $(x > 0)$: سالبة على $]0;1[$ وموجبة على $]1;+\infty[$، إذن القيمة الصغرى -1 $f(1) = 1 - 2 = -1$.
3. **(ب)**: $x^x = e^{x\ln x}$، مشتقتها $(\ln x + 1)x^x$ تنعدم وتغيّر إشارتها عند $x = \frac{1}{e}$، والقيمة الصغرى $e^{\frac{1}{e}\ln\frac{1}{e}} = e^{-\frac{1}{e}}$ (انظر الملخص).
4. **(أ)**: $V(x) = x(30-2x)^2$ مع $x \in]0;15[$. $V'(x) = (30-2x)(30-6x) = 12(15-x)(5-x)$، موجبة على $]0;5[$ وسالبة على $]5;15[$: الحجم أعظمي عند $x = 5$ وقيمته $V(5) = 5 \times 20^2 = 2000\,\text{cm}^3$.
5. **(جـ)**: البعدان x و $\frac{100}{x}$، المحيط $P(x) = 2x + \frac{200}{x}$. $P'(x) = 2 - \frac{200}{x^2} = \frac{2(x-10)(x+10)}{x^2}$: سالبة على $]0;10[$ وموجبة على $]10;+\infty[$، إذن المحيط أصغري عند $x = 10$: مربع بُعداه 10 و 10 ومحيطه $40\,\text{m}$.